

ARCHITECTURE N°6 : RÉSEAU CONVOLUTIF (CNN)

Architecture LeNet-5 (1998)

La Naissance de la Vision par Ordinateur Moderne

Analyse complète, fonctionnement interne, animations Remotion et impact historique.

Étudiant : Feugang Noussi, Bernard | Matricule / N° Étudiant : 6189470

Cours : 420-A60-BB — Algorithmes d'Apprentissage Profond (Session Été 2026)

Article source : Yann LeCun, Léon Bottou, Yoshua Bengio, Patrick Haffner (IEEE 1998)

Format officiel : 7 minutes (+ 3 minutes de questions) | Animations Motion Design intégrées

1. Le Problème & La Solution : La Convolution Glissante

Pourquoi les réseaux denses (MLP) échouaient :

- 1. Perte de la topologie 2D : Aplatir l'image en 1D détruisait la proximité entre pixels voisins.
- 2. Explosion des paramètres : Des millions de poids rendant le calcul impossible sur le matériel de 1998.
- 3. Aucune invariance spatiale : Un décalage de 2 pixels du « 7 » provoquait une erreur totale.
- La Révolution Convolution (Animée) : Le filtre glissant balaye l'image en partageant ses poids pour extraire les contours partout.

1. La Convolution en Mouvement (Filtre Glissant 3x3)

Le filtre balaye l'image pas à pas pour détecter les contours du chiffre « 7 »

Image d'Entrée (5x5)

0	255	255	255	0
0	255	0	255	0
0	0	255	0	0
0	255	0	0	0
0	255	0	0	0

Carte de Traits (Feature Map 3x3)

0	-	-
-	-	-
-	-	-

Auteur : Feugang Noussi, Bernard (Matricule 6189470) — Évaluation 2 (420-A60-BB)

2. Fonctionnement Interne : Le Pipeline LeNet-5 en Mouvement

4. Architecture Complète LeNet-5 (Yann LeCun et al., 1998)

Propagation du signal à travers les 7 couches successives (~60 000 paramètres)



Auteur : Feugang Noussi, Bernard (Matricule 6189470) — Évaluation 2 (420-A60-BB)



3. Données Chiffrées & Activation (LeCun 1998)

Résultats Mesurés sur MNIST (70 000 images) :

- Taux d'erreur record : 0,8 % : Sur les 10 000 images de test, l'erreur chute à 0,95% (sans distorsion) et 0,8% (avec distorsions) [Table 2].
- Nombre de paramètres : ~60 000 : Exactement 60 000 paramètres libres entraînaibles pour 340 915 connexions [Table 1].
- Mécanisme d'Activation (Animé) : Chaque neurone calcule la somme pondérée $\sum(x \cdot w)$ et émet une impulsion d'activation dès que le seuil est franchi.
- Temps de calcul : < 10 ms par chiffre sur puce DSP, permettant le temps réel en production.

2. Le Neurone Artificiel : Somme Pondérée & Activation

Entrées (x) x Poids (w) → Somme (Σ) → Comparaison au Seuil → Décision (0 ou 1)

Entrée $x_1 = 1$ (Poids $w_1 = 0.5$)

Entrée $x_2 = 2$ (Poids $w_2 = 0.8$)

Entrée $x_3 = 1$ (Poids $w_3 = 0.4$)

→

$\Sigma = 1.50$

Seuil requis = 2.00

→

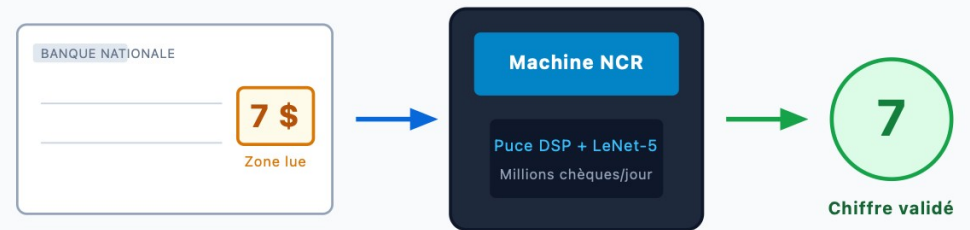
SORTIE : 0 (ÉTEINT)

Auteur : Feugang Noussi, Bernard (Matricule 6189470) — Évaluation 2 (420-A60-BB)

4. Déploiement Industriel & Applications Réelles

Un Succès Commercial Massif dès 1998 :

- Déploiement Bancaire NCR : Intégré dans les machines de tri automatique de chèques bancaires par le constructeur NCR [Section I].
- Des Millions de Chèques par Mois : LeNet-5 lisait en production plusieurs millions de chèques/mois aux USA [Section I].
- ~10 % du Volume Américain : Estimé à 10% de tous les chèques en circulation aux USA à la fin des années 1990 [Wikipédia, LeNet].
- Lecture des Codes Postaux (USPS) : Utilisé également pour le tri postal automatique des enveloppes manuscrites.



Application commerciale réelle (1998) : reconnaissance automatique de ~10% des chèques aux USA

5. Analyse Critique : Avantages & Inconvénients

FORCES & AVANTAGES MAJEURS

- Invariance spatiale : Reconnaît les formes même translatées grâce au Pooling.
- Forte compacité : Seulement 60 000 poids grâce au partage des filtres.
- Fiabilité industrielle : Taux d'erreur < 1 % en conditions opérationnelles réelles.

LIMITES & INCONVÉNIENTS

- Limité aux petites images : Conçu pour des images monochromes 32×32 pixels.
- Fonctions saturantes : Sigmoides/tanh provoquant l'évanouissement du gradient.
- Sous-échantillonnage moyenné : Moins sélectif que le Max-Pooling moderne.

3. Le Max-Pooling : Compression & Invariance Spatiale

Réduction des dimensions par 2 en ne conservant que le signal dominant le plus fort



Auteur : Feugang Noussi, Bernard (Matricule 6189470) — Évaluation 2 (420-A60-BB)

6. Contribution à l'Évolution de l'IA Moderne

1. Le Triplet Fondamental CNN

LeNet-5 a formalisé l'enchaînement universel : Convolution → Activation → Pooling, standard de toute la vision actuelle.

2. Filiation Directe vers AlexNet (2012)

AlexNet (vainqueur d'ImageNet 2012) est une extension directe de LeNet-5, transposée sur GPU avec ReLU et Dropout.

3. L'Ère des Architectures Profondes

A ouvert la voie à VGG (2014), ResNet (2015), YOLO et aux modèles Vision Transformers d'aujourd'hui.

4. Applications Omniprésentes

Du déverrouillage Face ID à l'imagerie médicale et aux véhicules autonomes, les principes de LeNet-5 sont au cœur de l'IA.

OUTILS DE DÉMONSTRATION COMPLETS FOURNIS (Feugang Noussi, Bernard - 6189470) :

- Notebook Google Colab ([demonstration_lenet5_colab.ipynb](#)) avec entraînement en direct sur GPU et matrice de confusion.
- Page Web interactive ([dossier_rxneurones_lenet5.html](#)) avec animations Remotion intégrées et quiz 10 questions.

7. Conclusion & Questions (3 min)

1. Architecture Convulsive (CNN)

Spécialisée dans le traitement spatial 2D des images via des filtres partagés.

2. Efficacité Prouvée sur le Terrain

0,8% d'erreur sur MNIST et des millions de chèques traités chaque mois chez NCR.

3. Point de Départ du Deep Learning

Le socle architectural qui alimente la quasi-totalité des technologies de vision d'aujourd'hui.

Merci pour votre attention ! Place à vos questions.

Feugang Noussi, Bernard (Matricule: 6189470) — Cours 420-A60-BB (Été 2026)